P II - Lista de exercícios 3

1. Dado o vector de números inteiros, como por exemplo, int[] num = {2, 5, 8, 11, 14};, use um **for** tradicional para multiplicar cada elemento do vector por 2 e, em seguida, use um **for-each** para exibir o novo estado do vector.
2. Indique o que será impresso pelo código abaixo:

```
int value = 2;

do {

    if (value == 2 || value == 6) {
        System.out.println("*");
    } else if (value == 3 || value == 9 || value == 10) {
        System.out.print(value + " ");
    } else {
        System.out.print((value*2) + " ");
    }

    value++;

} while (value < 10);
```

3. Escreva um programa que calcule o factorial de um número inteiro positivo fornecido pelo utilizador. Ex: 4! = 4*3*2*1
4. Um determinado material radioactivo perde metade de sua massa a cada 110 segundos. Faça um programa que leia a massa inicial em gramas e determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor que 0,8 g.
5. Faça um programa que simule um jogo de adivinha entre dois amigos. O primeiro amigo pensa num número e o segundo vai tentando adivinhar. O programa deve imprimir “Frio”, se a diferença entre os números for maior do que 100. Se a diferença estiver entre 50 e 100 incluídos, deve imprimir “Morno”, “Quente”, abaixo de 50 e “Acertou”, quando adivinhar o número. No final imprima quantas tentativas foram necessárias para acertar o número.

6. Faça um programa que receba dois números e verifique se os dois números são amigos. Dizemos que dois números são amigos se cada um deles é igual a soma dos divisores próprios do outro, excepto eles mesmos. Exemplo de números amigos são 284 e 220, pois os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Efetuando a soma destes números obtemos o resultado 284. Os divisores próprios de 284 são 1, 2, 4, 71 e 142, efetuando a soma destes números obtemos o resultado 220.
7. Faça um programa que leia um número N e indique e mostre quais os números primos existentes inferiores a N
8. Diz-se que um número inteiro N é um quadrado perfeito se existirem M números ímpares consecutivos a partir de 1 cuja soma é igual a N. Ex: 16 = 1+3+5+7 (soma dos 4 ímpares a partir de 1). Faça um programa que verifique se um inteiro positivo inserido pelo utilizador é um quadrado perfeito ou não.
9. Dado um valor X e outro N (N é par e N >1), faça um programa que calcule o valor de cos $= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} \ldots \frac{x^N}{N!}$
10. Faça um programa que lê um número N e imprime um retângulo N X N com metade em estrelas e metade em pontos, conforme mostra a figura abaixo.

```
* * * * * *
. * * * * *
. . * * * *
. . . * * *
. . . . * *
. . . . . *
```

11. Seja a seguinte série: 1, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 7, ... Elabore um programa que seja capaz de gerar os N termos desta série, sendo que N deve ser informado pelo utilizador.
12. Faça um programa que receba um número natural e imprima-o de forma invertida.

    Ex: entrada: 589632

    Saída: 236985

13. Faça um programa que verifique se um dado número é forte. Um número é considerado forte, se a soma dos factoriais dos seus dígitos é igual a ele próprio.

    Ex: 145 = 1! + 4! +5! = 1 + 24 + 120 = 145

14. Faça um programa que ajude a DNVT a controlar a sua arrecadação de receitas com multas de trânsito. O programa deve ler as seguintes informações para cada motorista: o número da cata de condução, número de multas para cada um e o valor de cada uma das multas. Deve ser impresso o valor da dívida de cada motorista e o total de recursos arrecadados (somatório de todas as multas). O programa deverá imprimir também o número da carta de condução do motorista que obteve o maior número de multas.
15. Elabora um algoritmo que calcule e mostre o valor de H, sendo H = 1/1 – 2/4 + 3/9 – 4/16 + 5/25 – ...–10/100
16. Dizemos que um número é triangular, se ele é igual ao produto de três números naturais consecutivos. Ex: 210 = 5x6x7. Crie um algoritmo que lê um número natural, verifique e diga se o número é triangular.
17. Desenvolva um algoritmo que leia o nome, a idade e o sexo de várias pessoas. O programa vai perguntar se o usuário quer ou não continuar. No final, mostre: a) O nome da pessoa mais velha b) O nome da mulher mais jovem c) A média de idade do grupo d) Quantos homens tem mais de 30 anos e) Quantas mulheres tem menos de 18 anos.

18. Faça um programa que simule uma máquina de venda automática com as seguintes opções:
    a. Café – 100 kz
    b. Capuccino – 250 kz
    c. Galão – 200 kz
    d. Total vendas

    O programa deve permitir que o utilizador escolha uma opção e seja atendido de acordo com a opção escolhida. Em qualquer momento deve também permitir saber o valor total de vendas.

19. Uma rainha requisitou os serviços de um monge, o qual exigiu o pagamento em grãos de trigo da seguinte maneira: os grãos de trigo seriam dispostos em um tabuleiro de xadrez, de tal forma que a primeira casa do tabuleiro tivesse um grão, e as casas seguintes o dobro da anterior. Construa um programa que calcule quantos grãos de trigo a Rainha deverá pagar ao monge.